Dossier De Vérification (DDV)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Alyssa RAVIER Marius FELICETTI	Technicien	18/03/2026	
Approuvé par	Pierre CAZAUX Jocelyn SABATIER (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	-	
Approuvé par	Société PCMI	Client	-	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	18/03/2026	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	Société PCMI
[DDC]	VSA_DDC_EQ06	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	VSA_DDF_EQ06	Dossier De Fabrication	1	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document **3**
2. Vérification du produit développé **3**
2.1. Exigences mécaniques **3**
2.2. Sécurité chauffage 7
2.3. Régulation 10
2.4. Arrêt 11
2.5. Déverrouillage 12
2.6. Cycle de fonctionnement 13
2.7. Conclusion de la vérification du produit **15**
3. Matrice de conformité du produit développé **16**

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Exigences mécaniques

Référence de l'essai : ESS_DETECT_FERM

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DETECT_FERM

But de l'essai : Vérifier que MUGOCHAUD détecte la fermeture de la porte de l'enceinte.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour réaliser cet essai, la première étape est d'effectuer le câblage décrit dans le schéma ci-dessous qui sera la même pour l'ensemble des essais. Afin de relever le chronogramme du capteur de porte pour vérifier son fonctionnement, ajoutez une trace en veillant à la configurer avec la variable "capt_porte". Ensuite, compilez et chargez le programme dans l'automate puis mettez la liaison en ligne. Après fermeture de la porte de l'enceinte, observez le chronogramme et relevez la valeur.

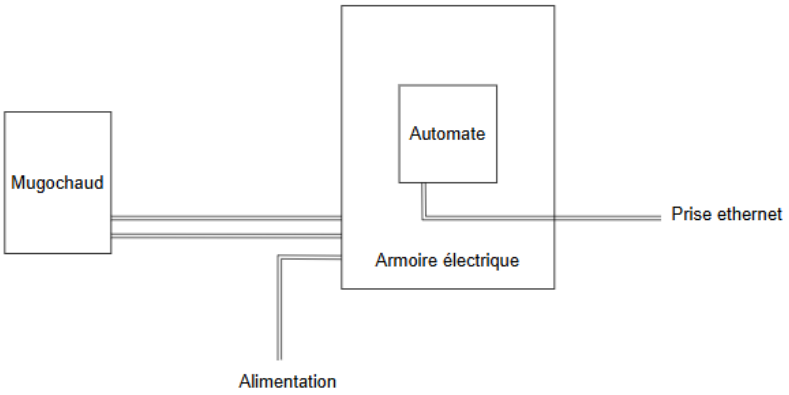


Figure 1 : Schéma de câblage

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Chronogramme capteur porte	0	-

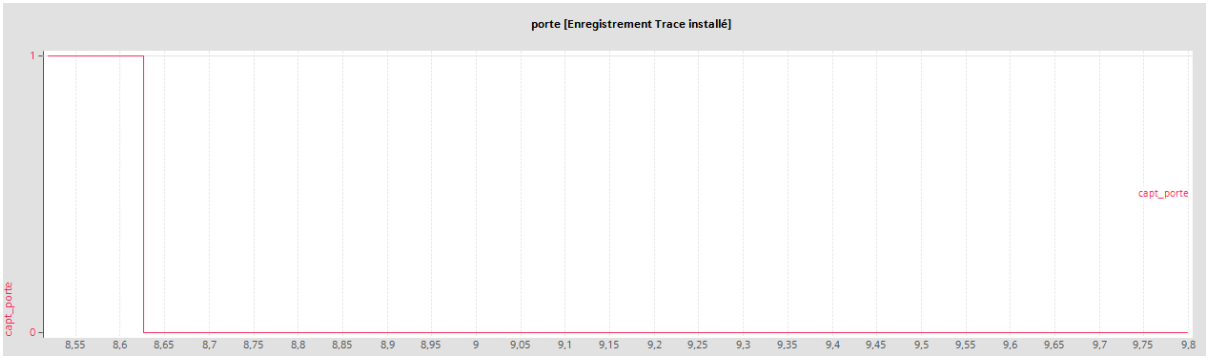


Figure 2 : Chronogramme capteur porte

L'analyse du chronogramme ci-dessus permet de confirmer que le capteur atteint la valeur 0 au moment de la fermeture de la porte.

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Chronogramme capteur porte	0	Conforme

Statut de l'essai : L'essai est conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS_VERROU

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_VERROU

But de l'essai : Vérifier que le MUGOCHAUD verrouille la porte de l'enceinte lors d'un appui sur le bouton cycle.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour vérifier le bon fonctionnement du verrou, il faut commencer par réaliser le câblage décrit dans le schéma figure 1. Après avoir compilé et chargé le programme dans l'automate, vérifiez dans un premier temps à la main en essayant d'ouvrir la porte après avoir démarré le cycle. Ensuite, ajoutez une trace des variables "verrou_porte" et "BP". Puis appuyez sur le bouton cycle pour relever les chronogrammes. Si la valeur de "verrou_porte"passe à 1, alors la porte est bien verrouillée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Chronogramme verrou	1	-
Chronogramme bouton cycle	1	-

Résultats obtenus :

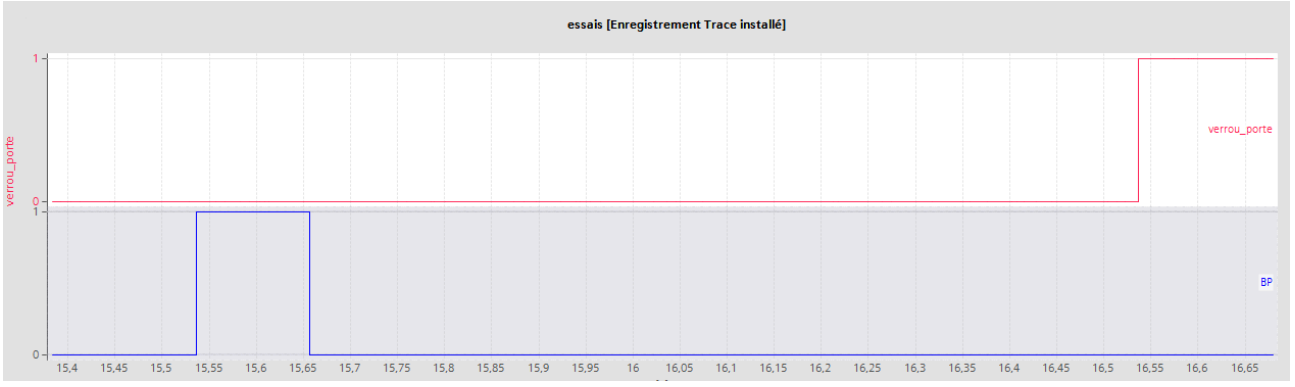


Figure 3 : Chronogrammes verrou porte et bouton cycle

Après l'appui du bouton de cycle, on observe que le capteur de porte passe à l'état 1, ce qui confirme le bon fonctionnement du verrouillage de la porte.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Chronogramme verrou	1	Conforme
Chronogramme bouton cycle	1	Conforme

Statut de l'essai : Essai conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS_COM_VEROU

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_COM_VEROU

But de l'essai : Vérifier que le verrouillage de la porte de l'enceinte par l'électro-aimant se réalise une seconde (1s ± 0.2s) après que start/stop ait été actionné.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour vérifier le bon fonctionnement de la temporisation du verrou, il est impératif de faire le même câblage décrit dans la figure 1. Lorsque la préparation est faite, il faut ajouter une trace et la configurer avec les variables "verrou_porte" et "BP". Puis compilez, chargez le programme dans l'automate et mettez la liaison en ligne. Observez le chronogramme de la variable associée après appui sur le bouton cycle. Si la valeur du verrou passe à 1 après 1s avec ± 0.2s de tolérance , alors l'essai est validé.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Valeur verrou	1	-
Temps pour atteindre cette valeur	1s	+/- 0.2s

Résultats obtenus :

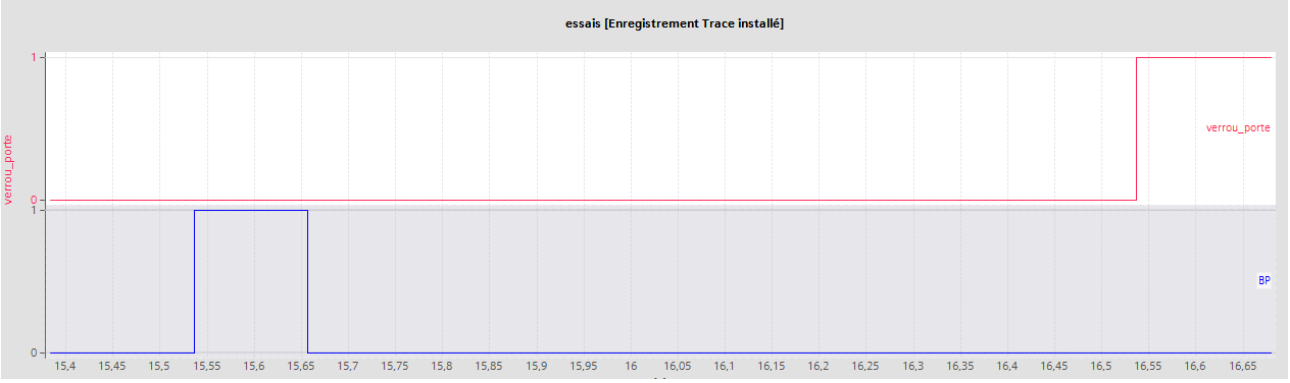


Figure 4 : Chronogrammes verrou_porte et bouton cycle

Après avoir appuyé sur le bouton cycle à 15.55s, le verrou s'active à partir de 16.55ms.

$$\Delta temporisation = T_{verrou} - T_{bouton} = 16.55 - 15.55 = 1s$$

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Valeur verrou	1	Conforme
Temporisation	1s	Conforme

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.2. Sécurité chauffage

Référence de l'essai : ESS_SECU_CHAUFF

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SECU_CHAUFF

But de l'essai : Vérifier que le MUGOCHAUD alimente la résistance chauffante uniquement si la porte de l'enceinte est fermée et verrouillée. Il doit également stopper l'alimentation de la résistance chauffante lors de toute ouverture intempestive de la porte de l'enceinte.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour réaliser cet essai, il faut commencer par faire le câblage décrit dans la figure 1. Pour visualiser les chronogrammes, ajoutez une trace avec les variables “verrou_porte” et “start_regul”. Lorsque que les préparations sont faites, il faut compiler, charger le programme dans l’automate et mettre la liaison en ligne. Pour finir, il faut observer et relever les chronogrammes pour vérifier que la valeur obtenue correspond à la valeur attendue.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Régulation après appui BP cycle	1	-
Régulation après ouverture	0	-

Résultats obtenus :

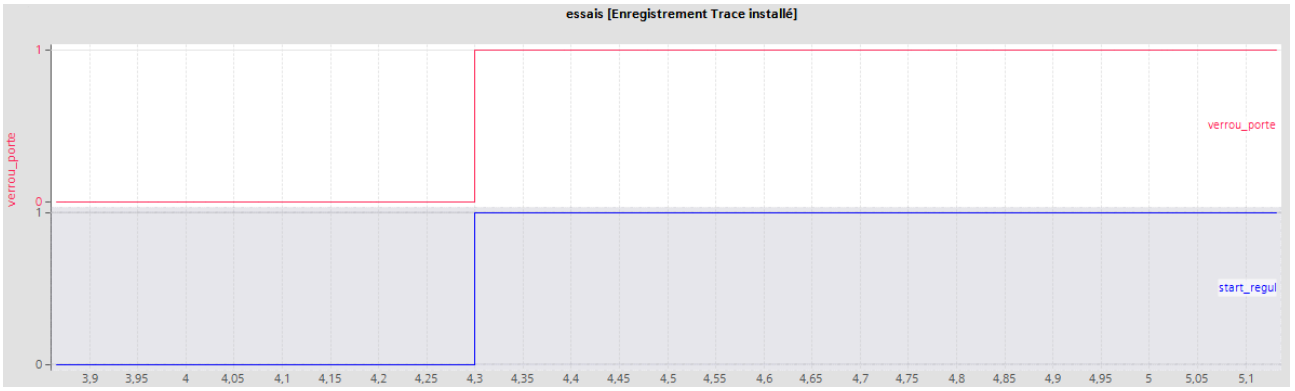


Figure 5 : Chronogrammes verrou et régulation après appui bouton cycle

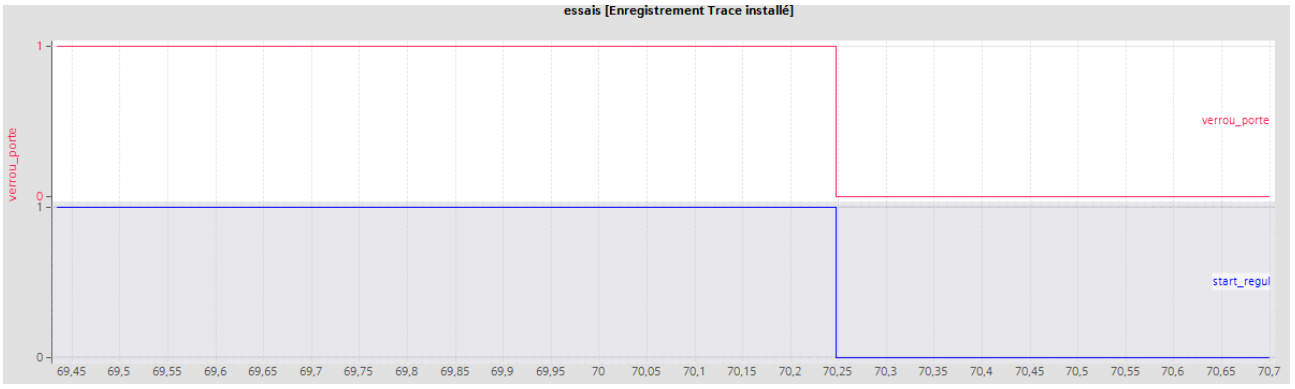


Figure 6 : Chronogrammes verrou et régulation après ouverture

Lors du verrouillage de la porte, la commande s’active en passant à 1 (fig.5). Après une ouverture forcée, la commande passe à 0 ce qui montre qu’elle est bien désactivée (fig.6).

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Chronogramme après appui BP cycle	1	Conforme
Chronogramme après ouverture	0	Conforme

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS_MONTEE_TEMP

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MONTEE_TEMP

But de l'essai : Vérifier qu'une fois que la porte de l'enceinte est verrouillée, la température intérieure atteint la valeur de 50°C en moins de 10 minutes, quelle que soit la température extérieure (0°C-35°C).

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour procéder à l'essai, réalisez le câblage décrit dans le schéma figure 1. Ensuite il faut compiler et charger le programme afin de mettre la liaison en ligne sur TIA Portal. Lorsque tout est prêt, il faut ajouter une trace avec les variables correspondantes. En observant la courbe, déterminez au bout de combien de temps la température atteint les 50°C. Pour cela, il faut relever l'heure de départ de la régulation et surveiller la température du Mugochaud directement sur l'écran. Lorsqu'il atteint les 50°C, il est nécessaire de noter l'heure précise pour déterminer la durée.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Durée pour atteindre 50°C	< 10 min	-

Résultats obtenus :

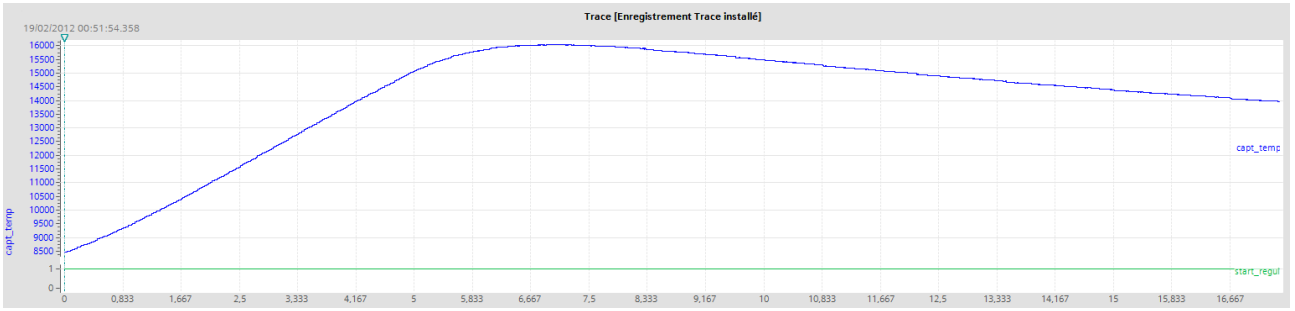


Figure 7 : Courbe température

La durée a été déterminée durant l'essai final et validée par les enseignants.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Durée pour atteindre 50°C	5 min	Conforme

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun

2.3. Régulation

Référence de l'essai : ESS_REGUL

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_REGUL

But de l'essai : Vérifier qu'en fonctionnement normal, l'enceinte maintient sa température intérieure à 50°C avec une erreur de ±0,1°C.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour réaliser cet essai, la première étape consiste à faire le câblage de la figure 1. Lorsque le câblage est fait, il faut compiler et charger le programme sur TIA Portal. Après la liaison en ligne, il faut configurer une trace permettant de visualiser la courbe du capteur de température de l'enceinte. Pour observer la courbe, fermez la porte et appuyez sur le bouton start pour lancer la régulation.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Température	< 50%	+/-50°C

Résultats obtenus :

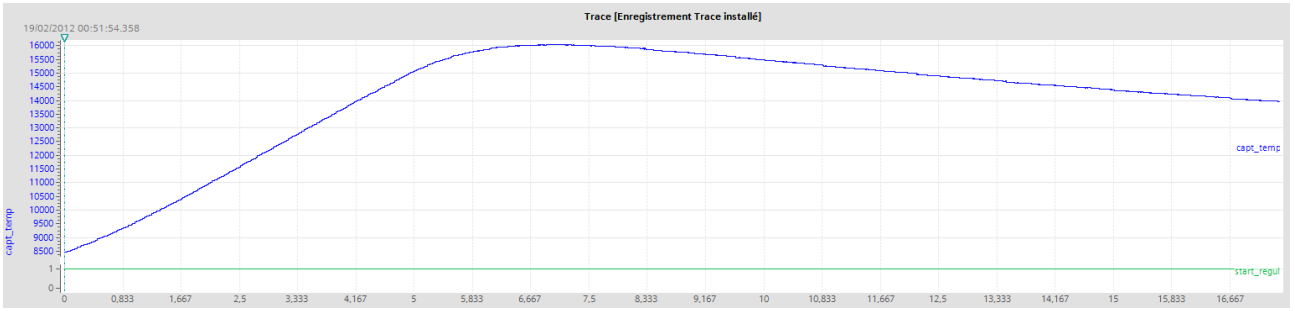


Figure 8 : Courbe température

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Température	< 50%	

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés :

Des problèmes ont été rencontrés lors de la conception du régulateur. En effet, certaines variables précédentes écrivaient par dessus notre variable de régulation, ce qui l'empêchait de diminuer la température une fois la consigne atteinte.

Solution : Recréer le projet du début avec uniquement les blocs nécessaires.

2.4. Arrêt

Référence de l'essai : ESS_ARRET

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ARRET

But de l'essai : Vérifier que la fonction de maintien en température de l'enceinte est démarrée et stoppée par appui sur le bouton poussoir start/stop présent sur la face avant de l'enceinte.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour réaliser cet essai, il faut faire le câblage décrit dans le schéma de la figure 1. Ensuite, il faut compiler et charger le programme pour pouvoir activer la liaison en ligne sous TIA Portal. Il faut procéder à la configuration d'une trace pour visualiser la valeur de la fonction de maintien en température en fonction du bouton cycle.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Valeur chronogramme (démarrage)	1	-
Valeur chronogramme (stop)	0	-

Résultats obtenus :

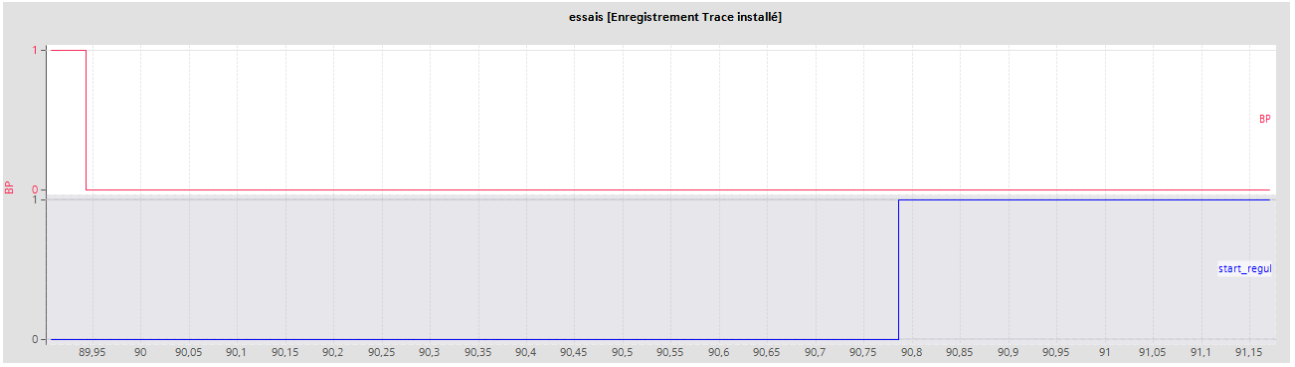


Figure 9 : Chronogramme démarrage

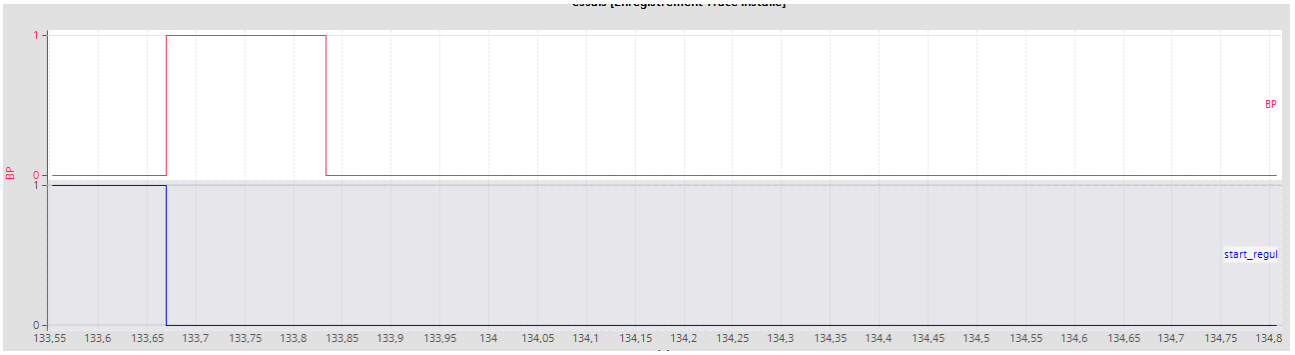


Figure 10 : Chronogramme arrêt

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Valeur chronogramme (démarrage)	1	Conforme
Valeur chronogramme (stop)	0	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.5. Déverrouillage

Référence de l'essai : ESS_DEVEROUILLAGE

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEVEROUILLAGE

But de l'essai : Vérifier que le déverrouillage de la porte est effectif 5s (± 0.5s) après la demande d'arrêt de maintien en température (appui sur le bouton cycle).

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour vérifier le bon fonctionnement de la temporisation du verrouillage de la porte, il faut faire le câblage selon le schéma de la figure 1. Ensuite sur TIA Portal, il faut compiler et charger le programme. Lorsque le chargement est terminé, il faut mettre la liaison en ligne. Pour visualiser la temporisation du verrouillage de la porte, il faut observer le chronogramme de la variable associée après appui sur le bouton cycle. Si la valeur passe à 0 après 5 secondes avec ± 0.5s de tolérance, l'essai est validé.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Valeur de la variable	0	-
Temps pour atteindre cette valeur	5s	+/- 0.5s

Résultats obtenus :

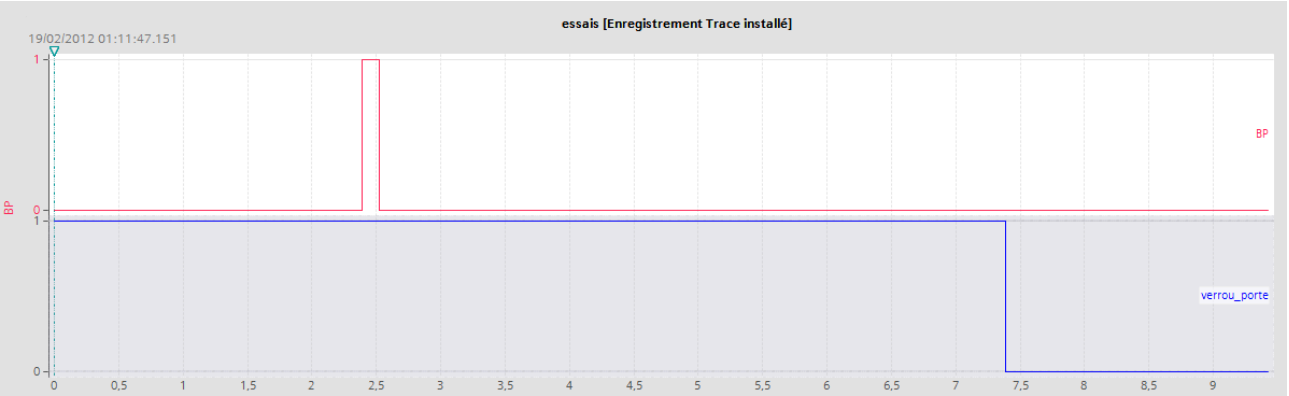


Figure 11 : Chronogramme déverrouillage

Le chronogramme ci-dessus indique que la temporisation est la suivante :

$$\Delta temporisation = T_{verrou} - T_{bouton} = 7.5 - 2.5 = 5s$$

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Valeur de la variable	0	Conforme
Temps pour atteindre cette valeur	5s	Conforme

Statut de l'essai : Conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.6. Cycle de fonctionnement

Référence de l'essai : ESS_CYCL_FONCT

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CYCL_FONCT

But de l'essai : Vérifier que tout fonctionne selon le cycle prévu.

Moyens utilisés :

- Mugochaud
- TIA Portal V18
- Automate SIEMENS S7-1200

Procédure d'essai:

Pour mener à bien cet essai, la première étape consiste à réaliser le câblage comme indiqué à la figure 1. Une fois le câblage terminé, il est nécessaire de compiler et de charger le programme sur TIA Portal. Enfin, pour démarrer le cycle, il faut actionner le bouton de démarrage et vérifier physiquement si le Mugochaud exécute correctement le cycle de fonctionnement spécifié dans le Cahier des Charges (CDC).

Résultats attendus :

Le fonctionnement du MUGOCHAUD doit être le suivant :

- Ouverture de la porte de l'enceinte
  - Eclairage de l'enceinte
  - Positionnement du Mug par l'utilisateur dans l'enceinte
- Fermeture de la porte de l'enceinte
- Appui sur le bouton start/stop par l'utilisateur
- Verrouillage de la porte de l'enceinte
- Démarrage du cycle de chauffe :
  - Eclairage de l'enceinte
  - Régulation de la température
- Appui sur start/stop par l'utilisateur
  - Extinction de l'enceinte
  - Déverrouillage de la porte
- Ouverture de la porte
  - Eclairage de l'enceinte
  - Récupération du Mug dans l'enceinte par l'utilisateur
- Fermeture de la porte
  - Extinction de l'éclairage

Résultats obtenus :

Nous obtenons le fonctionnement suivant :

- Ouverture de la porte de l'enceinte
  - Eclairage de l'enceinte
  - Positionnement du Mug par l'utilisateur dans l'enceinte
- Fermeture de la porte de l'enceinte
- Appui sur le bouton start/stop par l'utilisateur
- Verrouillage de la porte de l'enceinte
- Démarrage du cycle de chauffe :
  - Eclairage de l'enceinte

  - o Régulation de la température
- • Appui sur start/stop par l'utilisateur
  - o Extinction de l'enceinte
  - o Déverrouillage de la porte
- • Ouverture de la porte
  - o Eclairage de l'enceinte
  - o Récupération du Mug dans l'enceinte par l'utilisateur
- • Fermeture de la porte
  - o Extinction de l'éclairage

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun

Un dysfonctionnement de la LED a été identifié : elle ne s'allumait pas. Après vérification des câbles, le problème a été résolu. Il s'est avéré qu'un câble n'était pas correctement dénudé. Il a donc été coupé et dénudé à nouveau, ce qui a permis de rétablir le bon fonctionnement du Mugochaud.

2.7. Conclusion de la vérification du produit

Problèmes mineurs rencontrés et résolus lors des tests :

- Lors de l'essai de régulation (ESS_REGUL), un problème de configuration des entrées/sorties du bloc a été identifié et immédiatement corrigé.
- Lors de la validation du cycle de fonctionnement (ESS_CYCL_FONCT), un dysfonctionnement matériel de l'éclairage (LED qui ne s'allumait pas) a été constaté. Le diagnostic a mis en évidence un câble mal dénudé ; le câble a été coupé et préparé à nouveau, ce qui a permis de résoudre définitivement le problème.

Bilan : Suite à ces vérifications, aucune non-conformité n'est présente. Le Mugochaud exécute parfaitement le cycle de fonctionnement, respecte largement les contraintes thermiques (objectif de 50°C atteint en 5 minutes) et garantit la sécurité de l'utilisateur. Le produit développé est donc pleinement validé et opérationnel.

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_DETECT_FERM	Conception / Essai	ESS_DETECT_FERM	Conforme
EXIG_VERROU	Conception / Essai	ESS_VERROU	Conforme
EXIG_COM_VEROU	Essai	ESS_COM_VEROU	Conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Essai	ESS_SECU_CHAUFF	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Simulation / Essai	ESS_MONTEE_TEMP	Conforme
EXIG_REGUL	Simulation / Essai	ESS_REGUL	Conforme
EXIG_ARRET	Simulation / Essai	ESS_ARRET	Conforme
EXIG_DEVEROUILLAGE	Essai	ESS_DEVEROUILLAGE	Conforme
EXIG_CYCL_FONCT	Essai	ESS_CYCL_FONCT	Conforme